

Ελλειπτικά φίλτρα

Τα ελλειπτικά φίλτρα¹ που είναι γνωστά και ως φίλτρα *Cauer* χαρακτηρίζονται από κυματισμούς ίσου πλάτους στη ζώνη διέλευσης όπως τα φίλτρα Chebyshev I και από κυματισμούς ίσου πλάτους στη ζώνη αποκοπής, όπως τα φίλτρα Chebyshev II, προσφέροντας ταυτόχρονα ζώνη μετάβασης με πολύ μικρό εύρος. Ωστόσο, η ζώνη διέλευσης χαρακτηρίζεται από το μέγιστο βαθμό μη γραμμικότητας όσον αφορά στην απόκριση φάσης τους. Τα πλάτη των διακυμάνσεων στις ζώνες διέλευσης και αποκοπής μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και, αν κάποιο από τα δύο ή και τα δύο τείνουν στο μηδέν, το φίλτρο εκφυλίζεται σε φίλτρο Chebyshev I ή II ή φίλτρο Butterworth αντίστοιχα. Σε σύγκριση με τους άλλους τύπους φίλτρων και για τις ίδιες προδιαγραφές λειτουργίας, δηλαδή για τις ίδιες τιμές των παραμέτρων A_p , A_s , ω_p και ω_s , τα ελλειπτικά φίλτρα οδηγούν στη μικρότερη δυνατή τάξη φίλτρου N . Οι διακυμάνσεις της απόκρισης πλάτους αυτών των φίλτρων στις ζώνες διέλευσης και αποκοπής για άρτια και περιττή τάξη φίλτρου παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, ενώ η εξίσωση που περιγράφει την εν λόγω συνάρτηση έχει τη μορφή

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)}} \quad (1)$$

όπου $R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)$ είναι η ελλειπτική συνάρτηση *Jacobi* τάξεως N η οποία ορίζεται ως

$$R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = \operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \mathbf{K}_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] \quad (2)$$

Στην παραπάνω εξίσωση, $\operatorname{sn}(x, k)$ είναι το ελλειπτικό ημίτονο του *Jacobi* της παραμέτρου x με ελλειπτικό μέτρο k , ω_p και ω_s είναι τα όρια των ζωνών διέλευσης και αποκοπής, κ μία παράμετρος που εξαρτάται από την τάξη του φίλτρου N και από τις τιμές των ελλειπτικών ολοκληρωμάτων που σχετίζονται με το φίλτρο, ε_p και ε_s είναι τα πλάτη των διακυμάνσεων στις ζώνες διέλευσης και αποκοπής αντίστοιχα, q μία σταθερά με τιμή 0 για περιττή τάξη φίλτρου και 1 για άρτια τάξη φίλτρου και $\mathbf{K}_1$ το πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα πρώτου είδους του ελλειπτικού μέτρου $\varepsilon_p \varepsilon_s$. Ορίζοντας για λόγους ευκολίας τα ελλειπτικά μέτρα $k_1 = \varepsilon_p \varepsilon_s$ και $k_2 = \omega_p / \omega_s$ και τις παραμέτρους $\xi = \kappa \operatorname{sn}^{-1}(\omega / \omega_p, \omega_p / \omega_s)$ και $\zeta = \omega / \omega_p$, η παραπάνω συνάρτηση λαμβάνει τη μορφή

$$R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = \operatorname{sn}[\kappa \operatorname{sn}^{-1}(\zeta, k_2) + q \mathbf{K}_1, k_1] = \operatorname{sn}(\xi + q \mathbf{K}_1, k_1) \quad (3)$$

Τυπικά παραδείγματα παθητικού και ενεργού ελλειπτικού φίλτρου παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.

Εφαρμόζοντας τις τεχνικές ανάλυσης αναλογικών φίλτρων που χρησιμοποιήσαμε στις προηγούμενες ενότητες, ας κατασκευάσουμε τις εξισώσεις που περιγράφουν τη λειτουργία του φίλτρου συσχετίζοντας μεταξύ τους τις κατάλληλες σε κάθε περίπτωση παραμέτρους. Ξεκινώντας από τη ζώνη διέλευσης η οποία παρουσιάζει διακυμάνσεις ίσου πλάτους ε_p , αυτή, κατ' αναλογία με τα φίλτρα Chebyshev I, περιγράφεται από την παράμετρο A_p η οποία ικανοποιεί τη συνθήκη $A_p = 10 \log(1 + \varepsilon_p^2)$ (σε μονάδες dB) από όπου προκύπτει ότι

$$\varepsilon_p = \sqrt{10^{A_p/10} - 1}$$

Από την άλλη πλευρά, η ζώνη αποκοπής χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις ίσου πλάτους ε_s , με το ελάχιστο πλάτος σε αυτήν τη ζώνη να είναι ίσο με $1/(\varepsilon_p \varepsilon_s) = 1/k_1$. Η συμπεριφορά αυτής της ζώνης περιγράφεται από την παράμετρο A_s η οποία κατ' αναλογία με τα φίλτρα Chebyshev II θα ικανοποιεί την εξίσωση

$$\frac{1}{A_s} = \frac{\varepsilon_s}{\sqrt{1 + \varepsilon_s^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (1/\varepsilon_s^2)}} \quad (4)$$

Η παραπάνω σχέση εκπεφρασμένη σε dB διατυπώνεται ως

$$A_s = 10 \log \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_s^2} \right)$$

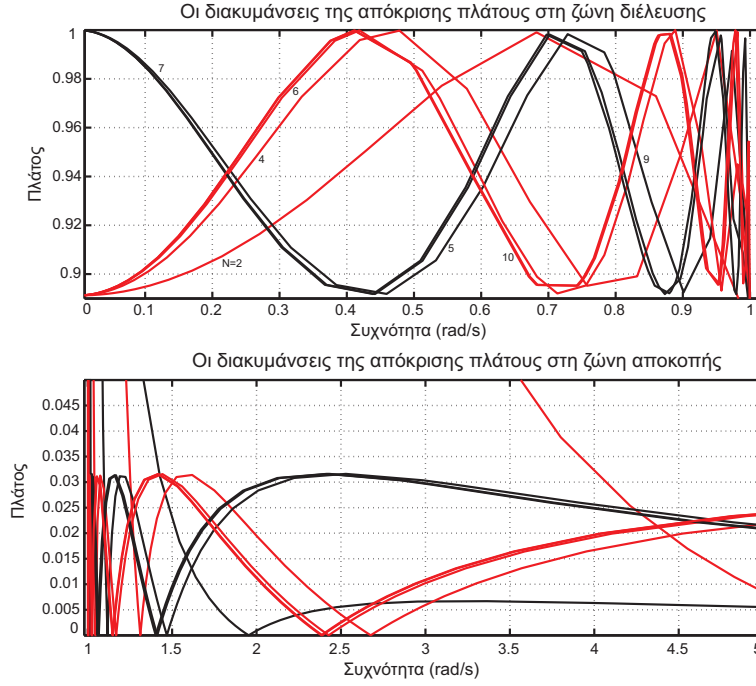
από όπου προκύπτει ότι

$$\varepsilon_s = \frac{1}{\sqrt{10^{A_s/10} - 1}}$$

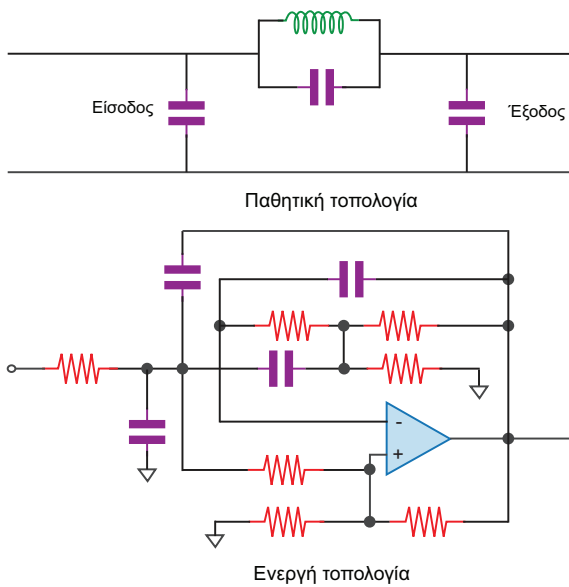
Για δεδομένες τιμές των παραμέτρων A_p και A_s μπορούμε λοιπόν από τις παραπάνω σχέσεις, να υπολογίσουμε τις τιμές των παραμέτρων ε_s και ε_p , που περιλαμβάνονται στη συχνοτική απόκριση του φίλτρου.

Υπολογισμός της ελάχιστης τάξης φίλτρου

¹ Για την κατανόηση της θεωρίας που ακολουθεί είναι αναγκαία η γνώση των βασικών ορισμών και ιδιοτήτων που σχετίζονται με τα ελλειπτικά ολοκληρώματα και τις ελλειπτικές συναρτήσεις του *Jacobi*, υλικό που περιλαμβάνεται στη σχετική ενότητα του μαθηματικού παραρτήματος.



Σχήμα 1 Οι διακυμάνσεις της απόκρισης πλάτους του πρωτότυπου χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου στις ζώνες διέλευσης και αποκοπής. Οι παράμετροι λειτουργίας του φίλτρου είναι $A_p = 1$ dB και $A_s = 30$ dB ενώ η τάξη του μεταβάλλεται από $N = 1$ έως $N = 10$.



Σχήμα 2 Παράδειγμα παθητικού και ενεργού ελλειπτικού φίλτρου τρίτης τάξεως.

Υιοθετώντας την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε για την περιγραφή των φίλτρων Chebyshev I, το τετράγωνο του μέτρου της συχνотικής απόκρισης του φίλτρου στη θέση της συχνότητας $\omega = \omega_p$ θα έχει τιμή

$$|\mathcal{H}(j\omega_p)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(\omega_p, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)} = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2} \quad (5)$$

από όπου προκύπτει ότι

$$R_N^2(\omega_p, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = \text{sn}^2(\xi_{\omega=\omega_p} + q\mathbf{K}_1, k_1) = 1$$

ή ισοδύναμα

$$\text{sn}(\xi_{\omega=\omega_p} + q\mathbf{K}_1, k_1) = \pm 1 \quad (6)$$

Από τις ιδιότητες, όμως, του ελλειπτικού ημίτονου του Jacobi, γνωρίζουμε ότι $\text{sn}[(2m+1)\mathbf{K}, k] = \pm 1$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\xi_{\omega=\omega_p} + q\mathbf{K}_1 = (2m+1)\mathbf{K}_1$$

ή ισοδύναμα

$$\kappa \text{sn}^{-1}\left(\frac{\omega_p}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) = (2m+1-q)\mathbf{K}_1$$

και τελικά

$$\kappa = \frac{2m+1-q}{\text{sn}^{-1}[1, (\omega_p/\omega_s)]} \mathbf{K}_1 = \frac{2m+1-q}{\text{sn}^{-1}(1, k_2)} \mathbf{K}_1 = (2m+1-q) \frac{\mathbf{K}_1}{\mathbf{K}_2} \quad (7)$$

αφού από την εξίσωση ορισμού του αντίστροφου ελλειπτικού ημίτονου του Jacobi

$$\text{sn}^{-1}(\sin \varphi, k) = \int_0^\varphi \frac{d\vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}}$$

προκύπτει ότι

$$\text{sn}^{-1}(1, k_2) = \text{sn}^{-1}\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}\right), k_2\right] = \int_0^{\pi/2} \frac{d\vartheta}{\sqrt{1 - k_2^2 \sin^2 \vartheta}} = \mathbf{K}(k_2) = \mathbf{K}_2$$

Από την άλλη πλευρά, στη θέση της συχνότητας αποκοπής $\omega = \omega_s$, η απόκριση πλάτους θα έχει τη μορφή

$$|\mathcal{H}(j\omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_p^2 \text{sn}^2 \left[\kappa \text{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right]}} = \frac{1}{A_s} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon_s^2}}} \quad (8)$$

Από τη σύγκριση των παραστάσεων που βρίσκονται στα υπόρριζα του παρονομαστή προκύπτει αμέσως ότι

$$\varepsilon_p^2 \text{sn}^2 \left[\kappa \text{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] = \frac{1}{\varepsilon_s^2} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \text{sn} \left[\kappa \text{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] = \frac{1}{\varepsilon_s \varepsilon_p} = \frac{1}{k_1}$$

Συγκρίνοντας την τελευταία σχέση με την πρώτη εκ των Εξισώσεων 6 της σχετικής ενότητας του μαθηματικού παραρτήματος (με τίτλο *Ελλειπτικά ολοκληρώματα και Ελλειπτικές συναρτήσεις*) για τις τιμές $n = 0$ και $K = K_1$ η οποία γράφεται ως

$$\text{sn}[(2m+1)K_1 + jK'_1, k_1] = \frac{1}{k_1}$$

θα λάβουμε

$$\kappa \text{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1 = \kappa \text{sn}^{-1} \left(\frac{1}{k_2}, k_2 \right) + qK_1 = (2m+1)K_1 + jK'_1$$

και επομένως

$$\text{sn}^{-1} \left(\frac{1}{k_2}, k_2 \right) = \frac{2m+1-q}{\kappa} K_1 + j \frac{K'_1}{\kappa} = K_2 + j \frac{K'_1}{\kappa} \quad (9)$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης αντικαταστήσαμε την παράμετρο κ από την έκφραση που υπολογίσαμε παραπάνω. Χρησιμοποιώντας τώρα την εξίσωση²

$$\text{sn}^{-1} \left(\frac{1}{k}, k \right) = K + jK' \quad \text{η παραπάνω σχέση γράφεται ως} \quad K_2 + jK'_2 = K_2 + j \frac{K'_1}{\kappa}$$

από όπου τελικά θα λάβουμε

$$\kappa = (2m+1-q) \frac{K_1}{K_2} = \frac{K'_1}{K'_2} \quad (10)$$

Η παραπάνω σχέση είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά στη διαδικασία σχεδίασης ελλειπτικών φίλτρων, αφού υπαγορεύει τη συσχέτιση που θα πρέπει να υφίσταται ανάμεσα στις παραμέτρους ω_p , ω_s , ε_p και ε_s και η οποία αποτελεί συνέπεια του γεγονότος ότι τα ολοκληρώματα K_1 και K'_1 εξαρτώνται από τα πλάτη διακυμάνσεων ε_p και ε_s , ενώ τα ολοκληρώματα K_2 και K'_2 εξαρτώνται από τις συχνότητες ω_p και ω_s , όπως προκύπτει από τις εξισώσεις ορισμού τους. Η παραπάνω έκφραση περιέχει το συντελεστή $2m+1-q$ ο οποίος είναι άρτιος εάν $q = 1$, και περιττός, εάν $q = 0$ και εκφράζει την τάξη N του φίλτρου. Εάν θέσουμε, λοιπόν, $N = 2m+1-q$ στην τελευταία σχέση, αυτή γράφεται ως

$$\kappa = N \frac{K_1}{K_2} = \frac{K'_1}{K'_2} \quad (11)$$

από όπου προκύπτει πως η ελάχιστη τάξη φίλτρου που αντιστοιχεί στις τιμές των τεσσάρων παραπάνω παραμέτρων που έχουν δοθεί υπολογίζεται ως

$$N = \frac{K_2 K'_1}{K_1 K'_2} \quad (12)$$

Στις πιο πολλές περιπτώσεις, η τιμή που προκύπτει από αυτήν την έκφραση είναι *πραγματικός αριθμός* και ως συνήθως θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί *στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο*.

Αν και η παραπάνω σχέση επιτρέπει τον υπολογισμό της ελάχιστης τάξης φίλτρου, συνήθως η τιμή του N υπολογίζεται με τη βοήθεια μιας πιο απλής έκφρασης που θα κατασκευαστεί στη συνέχεια και η οποία δεν περιλαμβάνει τον υπολογισμό ελλειπτικών ολοκληρωμάτων (τα οποία ωστόσο μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια του *αριθμητικού - γεωμετρικού μέσου*). Η βασική χρησιμότητα της παραπάνω σχέσης είναι ο ορισμός ενός *περιορισμού προδιαγραφών* της μορφής $f_1(N, \omega_p/\omega_s) = f_2(A_p, A_s)$ τον οποίο θα πρέπει να ικανοποιούν οι τιμές των παραμέτρων ω_s , ω_p , A_s και A_p . Εάν, λοιπόν, γνωρίζουμε τις τιμές αυτών των παραμέτρων, τότε η τιμή που θα πρέπει να έχει η τάξη του φίλτρου N , έτσι ώστε να ικανοποιείται η παραπάνω σχέση, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Ξεκινώντας από τη διατύπωση της συνάρτησης του ελλειπτικού ημίτονου του Jacobi με τη βοήθεια των συναρτήσεων $\vartheta(u, q)$ (δείτε τη σχετική ενότητα του μαθηματικού παραρτήματος)

$$\text{sn}[u, k] = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1 \left[\frac{u}{2K}, q(k) \right]}{\vartheta_4 \left[\frac{u}{2K}, q(k) \right]} = \frac{2\sqrt[4]{q(k)}}{\sqrt{k}} \left\{ \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k) \sin \left[(2n+1) \frac{\pi u}{2K} \right]}{1 + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k) \cos \left(2m \frac{\pi u}{2K} \right)} \right\}$$

² Αυτή η σχέση αποτελεί μία από τις ιδιότητες του αντίστροφου ελλειπτικού ημίτονου του Jacobi, η επαλήθευση της οποίας αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

και λαμβάνοντας υπόψη πως για $u = \mathbf{K}_1$ είναι $\text{sn}(\mathbf{K}_1, k_1) = 1$ (όπως προκύπτει από τις ιδιότητες της συνάρτησης του ελλειπτικού ημίτονου) και επίσης πως

$$\sin \left[(2n+1) \frac{\pi u}{2\mathbf{K}_1} \right]_{u=\mathbf{K}_1} = \sin \left[(2n+1) \frac{\pi}{2} \right] = \cos \left(2n \frac{\pi u}{2\mathbf{K}_1} \right)_{u=\mathbf{K}_1} = \cos(n\pi) = (-1)^n$$

η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\frac{2\sqrt[4]{q(k_1)}}{\sqrt{k_1}} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} q_1^{n(n+1)}(k_1) \right\} / \left\{ 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q_1^{n^2}(k_1) \right\} = 1$$

ή ισοδύναμα

$$\begin{aligned} k_1 &= 4\sqrt{q(k_1)} \times \left[\left\{ \sum_{n=0}^{\infty} q^{n(n+1)}(k_1) \right\} / \left\{ 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2}(k_2) \right\} \right]^2 \\ &= 4\sqrt{q(k_1)} \times \left[\frac{1 + q^2(k_1) + q^6(k_1) + q^{12}(k_1) + \dots}{1 + 2q(k_1) + 2q^4(k_1) + 2q^9(k_1) + \dots} \right]^2 \end{aligned}$$

όπου $q(k_1) = \exp(-\pi \mathbf{K}'_1 / \mathbf{K}_1)$. Καταφεύγοντας τώρα στις απλοποιητικές παραδοχές $k_1 \approx 0$ και $k'_1 \approx 1$ οι οποίες γενικά ισχύουν στην πράξη, θα είναι $\mathbf{K}'_1 / \mathbf{K}_1 \gg 1$ και $q(k_1) \ll 1$, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε πως η υψωμένη εις το τετράγωνο παράσταση εντός των αγκυλών είναι κατά προσέγγιση ίση με τη μονάδα. Θα είναι, λοιπόν, $k_1^2 \approx 4\sqrt{q(k_1)}$ και επομένως

$$k_1^2 \approx 16q(k_1) = 16 \exp(-\pi \mathbf{K}'_1 / \mathbf{K}_1) = 16 \exp(-\pi N \mathbf{K}'_2 / \mathbf{K}_2) = 16 [\exp(-\pi \mathbf{K}'_2 / \mathbf{K}_2)]^N = 16q^N(k_2)$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας έκφρασης χρησιμοποιήσαμε τη σχέση $N = \mathbf{K}_2 \mathbf{K}'_1 / \mathbf{K}_1 \mathbf{K}'_2$ που αποδείξαμε προηγουμένως. Αντικαθιστώντας αυτήν τη σχέση στην εξίσωση

$$k_1 = \varepsilon_p \varepsilon_s = \sqrt{\frac{10^{A_p/10} - 1}{10^{A_s/10} - 1}} = \frac{1}{\sqrt{D}} \quad \text{θα λάβουμε} \quad k_1^2 = \frac{10^{A_p/10} - 1}{10^{A_s/10} - 1} = \frac{1}{D} = 16q^N(k_2)$$

Για δεδομένες τιμές των παραμέτρων σχεδίασης $\varepsilon_s, \varepsilon_p, A_p$ και A_s , η ελάχιστη τάξη φίλτρου υπολογίζεται επιλύοντας την παραπάνω έκφραση ως προς N από όπου προκύπτει ότι $N = \log(16D) / \log[1/q(k_2)]$ όπου $D = (10^{A_s/10} - 1) / (10^{A_p/10} - 1)$ που είναι και το ζητούμενο. Ας σημειωθεί, πως εάν γνωρίζουμε την τάξη του φίλτρου N , καθώς και τις τιμές των A_p και k , η τιμή της παραμέτρου A_s , έτσι ώστε να τηρούνται οι περιορισμοί των προδιαγραφών, βρίσκεται από την παραπάνω σχέση ως

$$A_s = 10 \log \left(\frac{10^{A_p/10} - 1}{16q^N(k_2)} + 1 \right) \quad (13)$$

Πόλοι και μηδενικές τιμές της ελλειπτικής συνάρτησης, συχνότητες μεγίστου / ελαχίστου και συχνότητα αποκοπής

Από τη μαθηματική έκφραση της συνάρτησης $|\mathcal{H}(j\omega)|^2$ δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως αυτή θα λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της $|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = 1$ στις συχνότητες ω για τις οποίες είναι $R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = 0$ και την ελάχιστη τιμή της για τις συχνότητες ω για τις οποίες είναι $R_N^2(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = 1$ (υπενθυμίζουμε πως οι ελλειπτικές συναρτήσεις του Jacobi ορίζονται στην περιοχή τιμών $[-1, +1]$). Προκειμένου να προσδιορίσουμε τις τιμές συχνότητας για τις οποίες η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|^2$ παρουσιάζει μέγιστα, θα πρέπει να υπολογίσουμε τις ρίζες της εξίσωσης

$$\text{sn} \left[\kappa \text{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \mathbf{K}_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] = 0 \quad (14)$$

κάτι που μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση $\text{sn}(u, k)$ μηδενίζεται στις θέσεις $u = 2m\mathbf{K}$ (δείτε το Σχήμα 4 της κατάλληλης ενότητας του μαθηματικού παραρτήματος). Θα είναι, λοιπόν,

$$\kappa \text{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \mathbf{K}_1 = 2m\mathbf{K}_1$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\text{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \frac{(2m-q)\mathbf{K}_1}{k} = \frac{(2m-q)\mathbf{K}_2}{N}$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε την έκφραση $k = N \mathbf{K}_1 / \mathbf{K}_2$. Η επίλυση της παραπάνω εξίσωσης ως προς ω που στηρίζεται στην ισοδυναμία $\text{sn}^{-1}(x, k) = \alpha \Leftrightarrow x = \text{sn}(\alpha, k)$ μας οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$\omega_m^{\max} = \omega_p \text{sn} \left[\frac{(2m-q)\mathbf{K}_2}{N}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right]$$

όπου $m = 0, 1, 2, \dots, (N-1)/2$ για περιττή τιμή του N και $m = 0, 1, 2, \dots, N/2$ για άρτια τιμή του N . Αυτή η σχέση μας δίνει τις συχνότητες για τις οποίες το τετράγωνο του μέτρου της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας *μεγιστοποιείται* στη ζώνη διέλευσης του ελλειπτικού φίλτρου.

Από την άλλη πλευρά, οι συχνότητες που αντιστοιχούν στα σημεία ελαχίστου είναι οι ρίζες της εξίσωσης

$$\operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \mathbf{K}_{1, \varepsilon_p \varepsilon_s} \right] = 1 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \mathbf{K}_{1, \varepsilon_p \varepsilon_s} \right] = \pm 1$$

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως η συνάρτηση του *ελλειπτικού ημίτονου του Jacobi* ικανοποιεί τη συνθήκη $\operatorname{sn}(u, k) = \pm 1$ για τιμές $u = (2m+1)\mathbf{K}$. Εργαζόμενοι, όπως και πριν, θα λάβουμε

$$\omega_m^{\min} = \omega_p \operatorname{sn} \left[\frac{(2m+1-q)\mathbf{K}_2}{N}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] \quad (15)$$

όπου $m = 0, 1, 2, \dots, (N-3)/2$ για περιττή τιμή του N και $m = 0, 1, 2, \dots, (N-1)/2$ για άρτια τιμή του N . Αυτή η σχέση μας δίνει τις συχνότητες για τις οποίες το τετράγωνο του μέτρου της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας *ελαχιστοποιείται* στη ζώνη διέλευσης του ελλειπτικού φίλτρου.

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας ας περάσουμε στον υπολογισμό της *συχνότητας αποκοπής* ω_c συναρτήσει των τιμών των παραμέτρων $\omega_p, \omega_s, \varepsilon_p$ και ε_s . Όπως είναι γνωστό από τη βασική θεωρία, η συχνότητα αποκοπής $\omega = \omega_c$ αντιστοιχεί σε εξασθένηση $A_p = 3$ dB, ιδιότητα που σε μαθηματική γραφή διατυπώνεται ως

$$|\mathcal{H}(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |\mathcal{H}(j\omega_c)|_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ή ισοδύναμα

$$|\mathcal{H}(j\omega_c)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \mathbf{K}_{1, \varepsilon_p \varepsilon_s} \right]} = \frac{1}{2}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\varepsilon_p \operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \mathbf{K}_{1, \varepsilon_p \varepsilon_s} \right] = 1$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \left[\frac{\operatorname{sn}^{-1}(1/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - q \mathbf{K}_1}{N \mathbf{K}_1} \right] \mathbf{K}_2$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε ξανά την εξίσωση $k = N \mathbf{K}_1 / \mathbf{K}_2$. Όπως, όμως, προκύπτει από τις ιδιότητες του *αντίστροφου ελλειπτικού ημίτονου του Jacobi*, για τιμές συχνότητας ω_c / ω_p , δηλαδή για τιμή ορίσματος $z = \omega_c / \omega_p > 1$ η συνάρτηση $\operatorname{sn}^{-1}(z, k_2)$ (όπου $k_2 = \omega_p / \omega_s$) θα είναι μιγαδικής φύσεως και θα διαθέτει ένα φανταστικό μέρος

$$\Im \left\{ \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right\} = \Im \left\{ \left[\frac{\operatorname{sn}^{-1}(1/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s)}{N \mathbf{K}_1} \right] \mathbf{K}_2 \right\}$$

το οποίο θα μηδενίζεται για $\omega_c = \omega_p$, δηλαδή για τιμή ορίσματος $z = 1$ (αυτό αντίθετα είναι κάτι που *δεν ισχύει* για τιμές $z < 1$, ή ισοδύναμα $\omega_c < \omega_p$ όπως φαίνεται από το Σχήμα 3 που παρουσιάζει τη μεταβολή του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της συνάρτησης $\operatorname{sn}^{-1}(z, k_2)$ για τις τιμές ελλειπτικού μέτρου $k_2 = 0.2, 0.3, 0.5, 0.7$). Λαμβάνοντας υπόψη πως το πραγματικό μέρος αυτής της συνάρτησης είναι ίσο με $\mathbf{K}_2$, όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, μπορούμε να γράψουμε την αρχική μας συνάρτηση με τη μορφή

$$\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \mathbf{K}_2 + j \Im \left\{ \left[\frac{\operatorname{sn}^{-1}(1/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - q \mathbf{K}_1}{N \mathbf{K}_1} \right] \mathbf{K}_2 \right\}$$

και επιλύοντας ως προς τη συχνότητα αποκοπής ω_c καταλήγουμε στην έκφραση

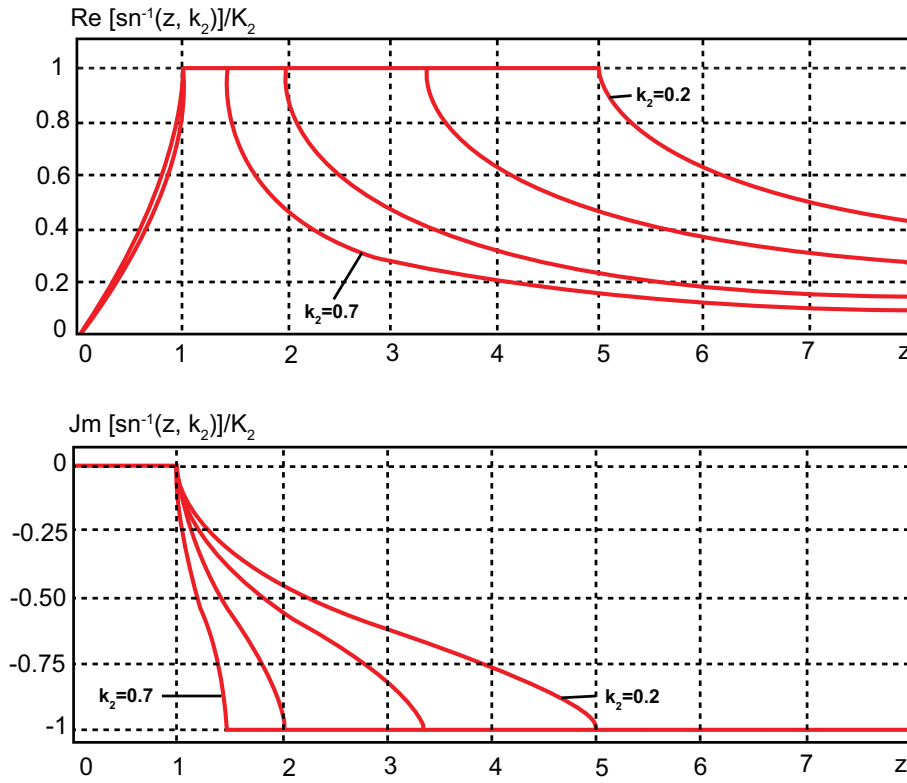
$$\omega_c = \omega_p \operatorname{sn} \left\{ \mathbf{K}_2 + j \Im \left[\frac{\operatorname{sn}^{-1}(1/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - q \mathbf{K}_1}{N \mathbf{K}_1} \right] \right\} \quad (16)$$

Ας υπολογίσουμε, τέλος, τις συχνότητες που οδηγούν στον απειρισμό της συνάρτησης $R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)$ και επομένως αποτελούν *πόλους της*. Από τη θεωρία των ελλειπτικών συναρτήσεων γνωρίζουμε πως η συνάρτηση του ελλειπτικού ημίτονου μηδενίζεται κάθε $2\mathbf{K}$. Θα είναι, λοιπόν, $\operatorname{sn}(2m\mathbf{K} + j\mathbf{K}', k) = \pm \infty$ και επομένως

$$\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \mathbf{K}_1 = 2m\mathbf{K}_1 + j\mathbf{K}'_1$$

Θεωρώντας τώρα τη σχέση

$$\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{1}{k_2}, k_2 \right) = \mathbf{K}_2 + j\mathbf{K}'_2$$



Σχήμα 3 Μεταβολή του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της συνάρτησης $\text{sn}^{-1}(z, k_2)$ για τιμές ελλειπτικού μέτρου $k_2 = 0.2, 0.3, 0.5, 0.7$.

όπου $k_2 = \omega_p/\omega_s$, είναι προφανές πως αυτή θα ικανοποιείται επ' ακριβώς για τη συχνότητα $\omega_0 = \omega_s/\omega_p$, ενώ για συχνότητες $\omega > \omega_0$ η τιμή αυτής της αντίστροφης ελλειπτικής συνάρτησης θα είναι ίση με $x + jK'_2$ όπου $x < K_2$ (δείτε και το Σχήμα 3). Επομένως, για συχνότητες $\omega > \omega_0$ θα είναι $k(x + jK'_2) + qK_1 = 2mK_1 + jK'_1$. Αντικαθιστώντας την τιμή του k από την εξίσωση ορισμού του και επιλύοντας ως προς x , προκύπτει ότι

$$x = \frac{(2m - q)K_2}{N} \quad \text{και κατά συνέπεια} \quad \text{sn}^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) = \frac{(2m - q)K_2}{N} + jK'_2$$

Επιλύοντας, λοιπόν, ως προς ω θα λάβουμε

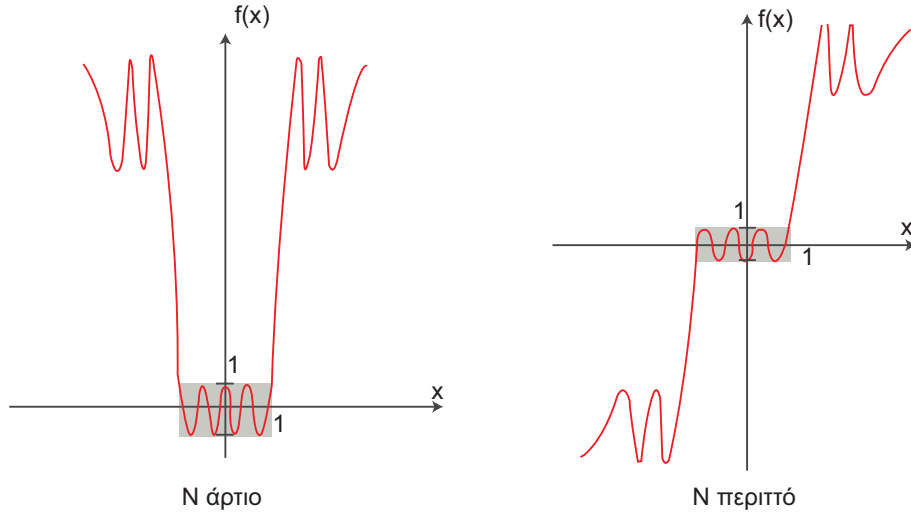
$$\omega_m^\infty = \omega_p \text{sn} \left[\frac{(2m - q)K_2}{N} + jK'_2, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] = \frac{\omega_s}{\text{sn}[(2m - q)K_2/N, \omega_p/\omega_s]} = \frac{\omega_p \omega_s}{\omega_m^{\max}} \quad (17)$$

όπου για την κατασκευή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή ιδιότητα του ελλειπτικού ημίτονου $\text{sn}[u + jK', k] = 1/[k \text{sn}(u, k)]$. Στις παραπάνω εκφράσεις η παράμετρος m παίρνει τις τιμές $m = 1, 2, \dots, (N - 1)/2$ για περιττή τάξη φίλτρου και $m = 1, 2, \dots, N/2$ για άρτια τάξη φίλτρου. Ας σημειωθεί πως τα φίλτρα περιττής τάξης διαθέτουν μία ακόμη τέτοια συχνότητα στη θέση $\omega = \infty$.

Από την τελευταία σχέση προκύπτει το συμπέρασμα πως οι πόλοι και οι μηδενικές τιμές της ελλειπτικής συνάρτησης του *Jacobi* σχετίζονται μεταξύ τους με σχέση αντιστρόφου αναλογίας. Μία σημαντική συνέπεια αυτής της ιδιότητας είναι πως αν μπορούν να βρεθούν μηδενικές τιμές για τις οποίες η συνάρτηση R_N να χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις ίσου πλάτους στη ζώνη διέλευσης, τότε αυτόματα θα χαρακτηρίζεται και από διακυμάνσεις ίσου πλάτους στη ζώνη αποκοπής. Έχοντας υπολογίσει τους πόλους $\omega_p^m = \omega_m^\infty$ και τις μηδενικές τιμές $\omega_z^m = \omega_m^{\max}$ της ελλειπτικής συνάρτησης R_N , η οποία στη βιβλιογραφία είναι γνωστή ως *ρητή συνάρτηση Chebyshev*, μπορούμε να τη διατυπώσουμε ως

$$R_N = D\omega^{1-q} \times \left\{ \prod_{m=1}^L [\omega^2 - (\omega_z^m)^2] \right\} / \left\{ \prod_{m=1}^L [\omega^2 - (\omega_p^m)^2] \right\} = D\omega^{1-q} \times \left\{ \prod_{m=1}^L [\omega^2 - (\omega_z^m)^2] \right\} / \left\{ \prod_{m=1}^L \left[\omega^2 - \frac{\omega_p^2 \omega_s^2}{(\omega_z^m)^2} \right] \right\}$$

με την παράμετρο L να είναι ίση με $N/2$ για άρτια τάξη φίλτρου και ίση με $(N - 1)/2$ για περιττή τάξη φίλτρου και τον παράγοντα



Σχήμα 4 Η ρητή συνάρτηση Chebyshev.

κλιμάκωσης D να ορίζεται ως

$$D = \begin{cases} \prod_{m=1}^{N/2} \left(\frac{\omega_p^m}{\omega_z^m} \right)^2 = \prod_{m=1}^{N/2} \left[\frac{\omega_p^2 \omega_s^2}{(\omega_z^m)^4} \right] \\ \frac{\prod_{m=1}^{(N-1)/2} [(\omega_p^m)^2 - \omega_p^2]}{\omega_p \prod_{m=1}^{(N-1)/2} [\omega_p^2 - (\omega_z^m)^2]} = \omega_p \frac{\prod_{m=1}^{(N-1)/2} [\omega_s^2 - (\omega_z^m)^2]}{\prod_{m=1}^{(N-1)/2} (\omega_z^m)^2 [\omega_p^2 - (\omega_z^m)^2]} \end{cases}$$

για άρτια και περιττή τάξη φίλτρου αντίστοιχα. Ο υπολογισμός αυτής της σταθεράς πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υπολογίσαμε τη σταθερά κανονικοποίησης H_0 στις προηγούμενες προσεγγίσεις και η τιμή που προκύπτει διασφαλίζει πως στο άκρο της ζώνης διέλευσης $\omega = \omega_p$ και στη θέση $\omega = 0$ το μέτρο της συνάρτησης R_N θα είναι ίσο με τη μονάδα. Αποδεικνύεται πως αυτή η συνάρτηση χαρακτηρίζεται από ταλαντώσεις ίσου πλάτους στην περιοχή τιμών $[-1, +1]$, καθώς και στις περιοχές $(-\infty, -1]$ και $[+1, +\infty)$, και η γραφική της παράσταση για άρτια και περιττή τιμή τάξης παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. Η συχνότητα ω που εμφανίζεται στην έκφραση της R_N για τις περιττές τάξεις φίλτρου οφείλεται στο γεγονός πως για αυτές τις τάξεις ο βαθμός του πολυωνύμου του αριθμητή είναι $N - 1$ και επομένως θα πρέπει να προστεθεί ένας πρωτοβάθμιος όρος, έτσι ώστε να προκύψει πολυώνυμο βαθμού N .

Ας σημειωθεί πως στην πράξη οι πόλοι και οι μηδενικές τιμές της ελλειπτικής συνάρτησης δεν υπολογίζονται από τις παραπάνω σχέσεις, αλλά από τις επόμενες εξισώσεις, στις οποίες η συνάρτηση του ελλειπτικού ημίτονου εκφράζεται με τη βοήθεια των συναρτήσεων $\vartheta_1(u, q)$, $\vartheta_4(u, q)$ και $q(k)$

$$\begin{aligned} \omega_z^m &= \frac{\omega_p}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1\left(\frac{2m-q}{2N}, q(k)\right)}{\vartheta_4\left(\frac{2m-q}{2N}, q(k)\right)} = \frac{\omega_p}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1\left[\frac{2m-q}{2N}, \exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right)\right]}{\vartheta_4\left[\frac{2m-q}{2N}, \exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right)\right]} \\ &= \frac{2\omega_p \sqrt[4]{\exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right)}}{\sqrt{k}} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ (-1)^n \left[\exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right) \right]^{n(n+1)} \sin\left[(2n+1)\pi \frac{2m-q}{2N}\right] \right\}}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n \left[\exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right) \right]^{n^2} \cos\left[2n\pi \frac{2m-q}{2N}\right] \right\}} \\ \omega_p^m &= \frac{\omega_p}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1\left(\frac{2m-q}{2N} + j \frac{K'_2}{2K_2}, q(k)\right)}{\vartheta_4\left(\frac{2m-q}{2N} + j \frac{K'_2}{2K_2}, q(k)\right)} = \frac{\omega_p}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1\left[\frac{2m-q}{2N} + j \frac{K'_2}{2K_2}, \exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right)\right]}{\vartheta_4\left[\frac{2m-q}{2N} + j \frac{K'_2}{2K_2}, \exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right)\right]} = \\ &= \frac{2\omega_p \sqrt[4]{\exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right)}}{\sqrt{k}} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ (-1)^n \left[\exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right) \right]^{n(n+1)} \sin\left[(2n+1)\pi \left(\frac{2m-q}{2N} + j \frac{K'_2}{2K_2}\right)\right] \right\}}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n \left[\exp\left(-\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}\right) \right]^{n^2} \cos\left[2n\pi \left(\frac{2m-q}{2N} + j \frac{K'_2}{2K_2}\right)\right] \right\}} \end{aligned}$$

Οι παραπάνω σχέσεις δεν περιλαμβάνουν ελλειπτικές συναρτήσεις και επιτρέπουν τον εύκολο υπολογισμό των πόλων και των ριζών της ελλειπτικής συνάρτησης R_N , αφού ο αριθμητικός - γεωμετρικός μέσος δύο αριθμών $M(x, y)$ υπολογίζεται ταχύτατα ακόμη και με τη βοήθεια ενός υπολογιστή χειρός, ενώ οι συναρτήσεις $\vartheta_1(u, q)$, $\vartheta_4(u, q)$ και $q(k)$ υπολογίζονται από τις εξισώσεις ορισμού τους, με ένα ακριβή προσδιορισμό της τιμής τους να απαιτεί τον υπολογισμό λίγων μόνο όρων.

Πόλοι και μηδενικές τιμές της συνάρτησης μεταφοράς

Μετά τον υπολογισμό της ελλειπτικής συνάρτησης R_N , ας περάσουμε τώρα στον υπολογισμό των πόλων και των μηδενικών τιμών της συνάρτησης μεταφοράς του χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου $\mathcal{H}(s)$, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και στις προηγούμενες προσεγγίσεις ιδανικών φίλτρων. Στην προκειμένη περίπτωση, η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ είναι

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) &= |\mathcal{H}(j\omega)|_{\omega=s/j}^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(s/j, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)} = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2 D^2(-1)^{q+1} s^{2(1-q)} \left\{ \prod_{m=1}^L \frac{s^2 + (\omega_z^m)^2}{s^2 + (\omega_p^m)^2} \right\}} \\ &= \frac{\prod_{m=1}^L [s^2 + (\omega_p^m)^2]^2}{\prod_{m=1}^L [s^2 + (\omega_p^m)^2]^2 + \varepsilon_p^2 D^2(-1)^{q+1} s^{2(1-q)} \prod_{m=1}^L [s^2 + (\omega_z^m)^2]^2} \end{aligned} \quad (18)$$

Επομένως, οι μηδενικές τιμές της συνάρτησης μεταφοράς προσδιορίζονται ως οι ρίζες της αλγεβρικής εξίσωσης $s^2 + (\omega_p^m)^2 = 0$ από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$z_m = \pm j\omega_p^m j\omega_p \operatorname{sn} \left[\frac{(2m-q)K_2}{N} + jK_2', \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] = \pm j\omega_p \frac{\omega_s}{\omega_p \operatorname{sn} \left[\frac{(2m-q)K_2}{N}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right]} = \pm j \frac{\omega_s \omega_p}{\omega_z^m} = \pm \frac{j\omega_p}{\Omega_m}$$

με την παράμετρο Ω_m να ορίζεται ως

$$\Omega_m = \frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn} \left[\frac{(2m-q)K_2}{N}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] \quad (19)$$

Η παραπάνω εξίσωση υπολογισμού των μηδενικών τιμών της συνάρτησης μεταφοράς ισχύει τόσο για άρτια όσο και για περιττή τιμή τάξης για τις τιμές $q = 1$ και $q = 0$ αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς θα προκύψουν ως οι ρίζες της εξίσωσης

$$1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(s/j, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = 0$$

η οποία μπορεί να λάβει την ισοδύναμη μορφή

$$\operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] = \frac{j}{\varepsilon_p}$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως το ελλειπτικό ημίτονο του Jacobi είναι διπλά περιοδική συνάρτηση με πραγματική περίοδο $4mK_1$ (δείτε τη σχετική ενότητα του μαθηματικού παραρτήματος), η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + (q + 4m)K_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] = \frac{j}{\varepsilon_p}$$

από όπου προκύπτει πως οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς δίνονται από τη σχέση

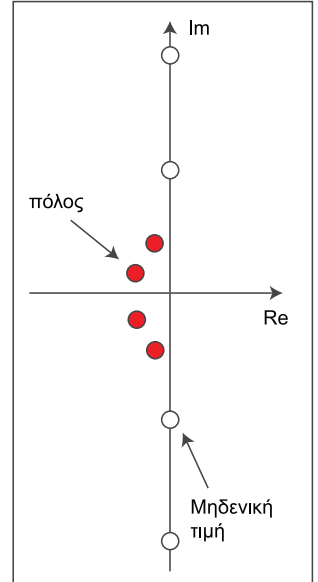
$$p_m = j\omega_p \operatorname{sn} \left[\frac{\operatorname{sn}(j/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - (q + 4m)K_1}{\kappa}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] \quad (20)$$

για τιμές παραμέτρου $m = 1, 2, \dots, N$. Το διάγραμμα πόλων μηδενικών τιμών χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου τετάρτης τάξεως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.

Προσεγγιστικές εξισώσεις πόλων

Η παραπάνω εξίσωση υπολογισμού των πόλων της συνάρτησης μεταφοράς μπορεί να απλοποιηθεί και να εκφραστεί με τη βοήθεια τριγωνομετρικών και υπερβολικών συναρτήσεων, εάν κάνουμε την απλοποιητική παραδοχή $k_1 = \varepsilon_p \varepsilon_s \approx 0$ η οποία ισχύει γενικά στην πράξη. Χρησιμοποιώντας τώρα την ιδιότητα του ελλειπτικού ημίτονου του Jacobi $\operatorname{sn}(u, 0) = \sin u$ και το αποτέλεσμα $K_1(0) = \pi/2$, θα είναι

$$\kappa(k_1 = 0) = \frac{N}{K_2} K_1(0) = \frac{\pi N}{2K_2}$$



Σχήμα 5 Διάγραμμα πόλων μηδενικών τιμών χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου τετάρτης τάξεως.

και η εξίσωση υπολογισμού των πόλων διατυπώνεται ως

$$\operatorname{sn} \left[\frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \frac{\pi}{2}, 0 \right] = \sin \left[\frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \frac{\pi}{2} \right] = \frac{j}{\varepsilon_p} \quad (21)$$

Στο σημείο αυτό διακρίνουμε 2 περιπτώσεις:

N περιπτώ Στην περίπτωση αυτή, θα είναι $q = 0$ και η τελευταία σχέση γράφεται

$$\sin \left[\frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right] = \frac{j}{\varepsilon_p} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad -j \sin \left[\frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right] = \frac{1}{\varepsilon_p}$$

Από τη μαθηματική ανάλυση γνωρίζουμε, όμως, ότι $j \sin u = \sinh(ju)$ και επομένως θα έχουμε

$$-\sinh \left[j \frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right] = \frac{1}{\varepsilon_p} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad j \frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \sinh^{-1} \left(-\frac{1}{\varepsilon_p} \right) = -\sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon_p} \right)$$

Χρησιμοποιώντας τώρα την ταυτότητα $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, το δεύτερο μέλος γράφεται

$$\sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon_p} \right) = \ln \left(\frac{1}{\varepsilon_p} + \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_p^2} + 1} \right) = \ln \left(\frac{1}{\varepsilon_p} + \sqrt{\frac{1 + \varepsilon_p^2}{\varepsilon_p^2}} \right) = \ln \frac{1 + \sqrt{1 + \varepsilon_p^2}}{\varepsilon_p}$$

και επειδή είναι $\varepsilon_p = \sqrt{10^{A_p/10} - 1}$, θα έχουμε

$$\sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon_p} \right) = \ln \frac{1 + \sqrt{1 + 10^{A_p/10} - 1}}{\sqrt{10^{A_p/10} - 1}} = \ln \frac{1 + 10^{A_p/20}}{\sqrt{10^{A_p/20} + 1} \sqrt{10^{A_p/20} - 1}} = \ln \sqrt{\frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}} = \frac{1}{2} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$j \frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = -\frac{1}{2} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}$$

και επιλύοντας ως προς s προκύπτει ότι

$$s = j\omega_p \operatorname{sn} \left[j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] = j\omega_p \sqrt{\frac{\omega_s}{\omega_p}} \frac{2^4 \sqrt{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sin \left[j(2n+1) \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cos \left[2\pi n j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}$$

και τελικά

$$s = -\sqrt{\omega_s \omega_p} \frac{2^4 \sqrt{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sinh \left[(2n+1) \frac{K_2}{N} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cosh \left[2n \frac{K_2}{N} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]} = p_0 \quad (22)$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε τις ταυτότητες $\sin ju = j \sinh u$ και $\cos(ju) = \cosh u$. Η παραπάνω τιμή της σταθεράς s είναι *πραγματικός αριθμός* και επομένως τα ελλειπτικά χαμηλοπερατά φίλτρα περιττής τάξης διαθέτουν ένα *πραγματικό πόλο* $s = p_0$, ο οποίος σε πλήρη αναλογία με τις προηγούμενες προσεγγίσεις ιδανικών φίλτρων, δεν εμφανίζεται στα φίλτρα άρτιας τάξης N (ας σημειωθεί, ωστόσο, πως η έκφραση του p_0 *χρησιμοποιείται* στις εξισώσεις των πόλων για την άρτια τάξη, όπως θα δούμε στη συνέχεια).

Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να υπολογίσουμε τους υπόλοιπους πόλους της συνάρτησης θα χρησιμοποιήσουμε την *ιδιότητα της περιοδικότητας* του ελλειπτικού ημίτονου $\operatorname{sn}(u + 4K, k) = \operatorname{sn}(u, k)$, από την οποία προκύπτει πως η θεμελιώδης περίοδος της συνάρτησης $\operatorname{sn}(\alpha u, k)$ είναι η $T = 4K/\alpha$ (προκειμένου να επαληθεύσετε αυτήν την ιδιότητα, θεωρήστε την περίπτωση $k = 0$, οπότε καταλήγουμε στην αντίστοιχη γνωστή ιδιότητα του τριγωνομετρικού ημίτονου). Στην προκειμένη περίπτωση, ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής της ποσότητας $u = \operatorname{sn}^{-1}(s/j\omega_p, \omega_p/\omega_s)$ είναι ο $\alpha = NK_1/K_2 = N\pi/2K_2$ (όπου χρησιμοποιήσαμε το αποτέλεσμα $K_1(0) = \pi/2$) και επομένως η περίοδος της ελλειπτικής συνάρτησης που εμφανίζεται στην εξίσωση των πόλων του φίλτρου θα είναι ίση με $T = 4K_1/\alpha = 2\pi/(N\pi/2K_2) = 4K_2/N$. Αλλά αυτό σημαίνει πως εάν η παράσταση

$$z_0 = j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}$$

αποτελεί λύση της εξίσωσης ορισμού των πόλων της συνάρτησης, τότε το ίδιο θα ισχύει και για τις ποσότητες

$$z_m = z_0 + \frac{4mK_2}{N}, \quad z \equiv \operatorname{sn}^{-1}\left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right)$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\operatorname{sn}^{-1}\left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) = j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} + 4 \frac{K_2}{N} m$$

και επομένως οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς υπολογίζονται ως

$$p_m = \sigma_m + j\omega_m = j\omega_p \operatorname{sn}\left(j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} + 4 \frac{K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) \quad (23)$$

(για τις τιμές $m = 0, 1, 2, \dots, N-1$), όπως μπορεί να αποδειχθεί, επιλύοντας την παραπάνω σχέση ως προς s . Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως για $m = 0$ θα λάβουμε τον πραγματικό πόλο p_0 , ενώ για τις υπόλοιπες τιμές του m θα λάβουμε τους υπόλοιπους $N-1$ πόλους. Χρησιμοποιώντας δε τις ιδιότητες $\operatorname{sn}(u + 2K, k) = -\operatorname{sn}(u, k)$ και $\operatorname{sn}(u + 4K, k) = \operatorname{sn}(u, k)$ (όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς παρατηρώντας τη γραφική παράσταση της συνάρτησης), η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$p_m = \sigma_m + j\omega_m = j\omega_p (-1)^m \operatorname{sn}\left(j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \pm 2 \frac{K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) \quad (24)$$

όπου τώρα η παράμετρος m παίρνει τις τιμές $m = 0, 1, 2, \dots, (N-1)/2$.

Προκειμένου να υπολογίσουμε την παραπάνω ελλειπτική συνάρτηση, ως χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα του αθροίσματος του ελλειπτικού ημίτονου η οποία διατυπώνεται ως

$$\operatorname{sn}(u+v, k) = \frac{\operatorname{sn}(u, k) \operatorname{cn}(v, k) \operatorname{dn}(v, k) \pm \operatorname{sn}(v, k) \operatorname{cn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) \operatorname{sn}^2(v, k)}$$

για τιμές παραμέτρων

$$\begin{aligned} u &= j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \\ v &= \frac{2K_2}{N} m \\ k &= k_2 = \frac{\omega_p}{\omega_s} \end{aligned}$$

Ξεκινώντας από τον υπολογισμό του παρονομαστή που είναι πιο απλός και λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση

$$p_0 = j\omega_p \operatorname{sn}\left(j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right)$$

θα έχουμε

$$\begin{aligned} 1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) \operatorname{sn}^2(v, k) &= 1 - k^2 \operatorname{sn}^2\left(j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) \operatorname{sn}^2\left(\frac{2K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) \\ &= 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_s^2} \frac{p_0^2}{\omega_p^2} \operatorname{sn}^2\left(\frac{2K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) = 1 + p_0^2 \left[\frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn}\left(\frac{2K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) \right] = 1 + p_0^2 \Omega_m^2 \end{aligned}$$

με την ποσότητα Ω_m να ορίζεται ως³

$$\Omega_m = \frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn}\left[\frac{2K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right] = \frac{1}{\sqrt{\omega_s \omega_p}} \frac{2^4 \sqrt{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sin\left[(2n+1) \frac{\pi m}{N}\right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cos\left(\frac{2n\pi m}{N}\right)}, \quad m = 1, 2, \dots, \frac{N-1}{2} \quad (25)$$

Προκειμένου να υπολογίσουμε τις δυο παραστάσεις του αριθμητή, ως συνδυάσουμε τις ιδιότητες

$$\operatorname{sn}^2(u, k) + \operatorname{cn}^2(u, k) = 1 \quad \text{και} \quad k^2 \operatorname{sn}^2(u, k) + \operatorname{dn}^2(u, k) = 1$$

για να κατασκευάσουμε τη βοηθητική συνάρτηση

$$\operatorname{cn}(u, k) \operatorname{dn}(u, k) = \sqrt{[1 - \operatorname{sn}^2(u, k)][1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k)]}$$

³ Η σχέση αυτή προκύπτει και από τη γενική έκφραση της Ω_m για $q = 0$.

Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \operatorname{cn} \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \operatorname{dn} \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \\ \operatorname{sn} \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \sqrt{\left[1 - \operatorname{sn}^2 \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right] \left[1 - k^2 \operatorname{sn}^2 \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right]} \end{aligned}$$

και χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις ορισμού των παραμέτρων p_0 και Ω_m , θα λάβουμε

$$\operatorname{sn} \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \operatorname{cn} \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \operatorname{dn} \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \frac{p_0}{j\omega_p} \sqrt{(1 - \omega_p^2 \Omega_m^2)(1 - \omega_s^2 \Omega_m^2)} = \frac{p_0}{j\omega_p} V_m$$

με την ποσότητα V_m να ορίζεται ως

$$V_m = \sqrt{(1 - \omega_p^2 \Omega_m^2)(1 - \omega_s^2 \Omega_m^2)}, \quad m = 1, 2, \dots, \frac{N-1}{2} \quad (26)$$

Για τη δεύτερη παράσταση της έκφρασης του αριθμητή, με ανάλογο τρόπο θα έχουμε

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \operatorname{cn} \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \operatorname{dn} \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \\ \operatorname{sn} \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \sqrt{\left[1 - \operatorname{sn}^2 \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right] \left[1 - k^2 \operatorname{sn}^2 \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right]} \end{aligned}$$

και χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις των p_0 και Ω_m , θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} \left(\frac{2\mathbf{K}_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \operatorname{cn} \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \operatorname{dn} \left(j \frac{\mathbf{K}_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \\ = \omega_s \Omega_m \sqrt{\left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_p^2} \right) \left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_s^2} \right)} = \omega_s \Omega_m W \end{aligned}$$

με την παράμετρο W (η οποία είναι ανεξάρτητη του m) να ορίζεται ως

$$W = \sqrt{\left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_p^2} \right) \left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_s^2} \right)} \quad (27)$$

Αντικαθιστώντας τις τρεις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση των πόλων p_m , αυτή λαμβάνει τη μορφή

$$p_m = \sigma_m + j\omega_m = j\omega_p (-1)^m \frac{(p_0/j\omega_p)V_m \pm \omega_s \Omega_m W}{1 + p_0^2 \Omega_m^2}$$

και τελικά

$$p_m = \frac{(-1)^m p_0 V_m \pm j\omega_p \omega_s (-1)^m \Omega_m W}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} = \frac{(-1)^m p_0 V_m \pm j\omega_p \omega_s \Omega_m W}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} \quad (28)$$

για τις τιμές $m = 1, 2, \dots, N/2$ που είναι και το τελικό μας αποτέλεσμα. Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος διαθέτει ένα αρνητικό πραγματικό πόλο στη θέση $s = p_0$ ο οποίος συνεισφέρει στον παρονομαστή της τον όρο $s + p_0$ (το πρόσημο + οφείλεται στην ύπαρξη του αρνητικού πρόσημου στην εξίσωση ορισμού του p_0) και $(N-1)/2$ ζεύγη συζυγών μιγαδικών πόλων $p_m = \sigma_m + j\omega_m$ και $p_m^* = \sigma_m - j\omega_m$ τα οποία δίνονται από την παραπάνω σχέση, με το κάθε ζεύγος πόλων να συνεισφέρει στη συνάρτηση μεταφοράς τον όρο

$$\begin{aligned} \frac{1}{(s - p_m)(s - p_m^*)} &= \frac{1}{s^2 - (p_m + p_m^*)s + p_m p_m^*} = \frac{1}{s^2 - 2\sigma_m s + \sigma_m^2 + \omega_m^2} \\ &= \frac{1}{s^2 + \frac{2p_0 V_m}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} s + \frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}} \end{aligned}$$

Η συνάρτηση μεταφοράς διαθέτει, επίσης, φανταστικές συζυγείς μηδενικές τιμές στις θέσεις $z_m = \pm j\omega_p / \Omega_m$ (για τις τιμές $m = 1, 2, \dots, (N-1)/2$ με το κάθε τέτοιο ζεύγος να συνεισφέρει στην εν λόγω συνάρτηση τον όρο

$$(s - z_m)(s - z_m^*) = \left(1 - \frac{j\omega_p}{\omega_m} \right) \left(1 + \frac{j\omega_p}{\omega_m} \right) = s^2 + \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}$$

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, η συνάρτηση μεταφοράς του χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου περιττής τάξεως είναι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{H_0}{s + p_0} \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \left[s^2 + \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2} \right] / \left[s^2 + \frac{2p_0 V_m}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} s + \frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2} \right] \right\} \quad (29)$$

Η σταθερά αναλογίας H_0 θα προκύψει από την απαίτηση να είναι $R_N(\omega, \omega_p, \omega_s, \varepsilon_p, \varepsilon_s) = 1$ για περιττή τάξη φίλτρου N , από όπου προκύπτει $\mathcal{H}(0) = 1$. Από την παραπάνω σχέση προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{H}(0) = \frac{H_0}{p_0} \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{\frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}}{\frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}} \right\} = 1$$

από όπου προκύπτει ότι

$$H_0 = p_0 \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{\frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}}{\frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}} \right\}$$

Ν άρτιο Στην περίπτωση αυτή, θα έχουμε $q = 1$ και επομένως θα είναι

$$\sin \left[\frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + \frac{\pi}{2} \right] = \frac{j}{\varepsilon_p}$$

και εργαζόμενοι, όπως και πριν, καταλήγουμε στη σχέση

$$\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} - \frac{K_2}{N}$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση που εμπλέκεται στην εξίσωση υπολογισμού των πόλων έχει, όπως αποδείξαμε, θεμελιώδη περίοδο ίση με $4K_2/N$, θα έχουμε κατ' αναλογία

$$z_m = z_0 \pm \frac{2m-1}{N} K_2 \quad (30)$$

(δείτε τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ορισμού του z_m για την περίπτωση περιττής τάξης) και κατά συνέπεια, οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς θα λάβουν τη μορφή

$$p_m = \sigma_m + j\omega_m = j\omega_p (-1)^m \operatorname{sn} \left(j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \pm \frac{2m-1}{N} K_2, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \quad (31)$$

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως στην προκειμένη περίπτωση η παράμετρος m δεν μπορεί να λάβει μηδενική τιμή και επομένως δεν έχουμε πραγματικό πόλο, αλλά ζεύγη συζυγών μιγαδικών πόλων που υπολογίζονται για τις τιμές $m = 1, 2, \dots, N/2$.

Από το σημείο αυτό και μετά η ανάλυση είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν που περιγράψαμε για την περίπτωση της περιττής τάξης. Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση του ελλειπτικού ημίτονου με τον τρόπο που το κάναμε προηγουμένως, καταλήγουμε τελικά στην έκφραση

$$p_m = \pm(\sigma_m + j\omega_m) \quad \text{όπου} \quad \sigma_m + j\omega_m = \frac{\pm[p_0 V_m + j\omega_p \omega_s (-1)^m \Omega_m W]}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} \quad (32)$$

με τις παραμέτρους V_m και W να ορίζονται, όπως και πριν, και την παράμετρο Ω_m να ορίζεται ως

$$\Omega_m = \frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn} \left[\frac{2m-1}{N} K_2, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] \quad (33)$$

η οποία προκύπτει από τη γενική έκφραση για $q = 1$. Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς για φίλτρα άρτιας τάξης είναι η

$$\mathcal{H}(s) = H_0 \prod_{m=1}^{N/2} \left\{ \left[s^2 + \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2} \right] / \left[s^2 + \frac{2p_0 V_m}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} s + \frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2} \right] \right\} \quad (34)$$

με τη σταθερά αναλογίας H_0 να προκύπτει αυτήν τη φορά από την απαίτηση να είναι $G(0) = 10^{-A_p/20}$ (δείτε τη σχετική συζήτηση στην ενότητα των φίλτρων Chebyshev I, αφού αυτά παρουσιάζουν τον ίδιο τύπο διακυμάνσεων με τα ελλειπτικά φίλτρα). Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{H}(0) = H_0 \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{\frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}}{\frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}} \right\} = 10^{-0.05 A_p}$$

και επομένως θα έχουμε

$$H_0 = 10^{-0.05A_p} \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2} \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2} \right\}$$

Μετά την κατασκευή της συνάρτησης μεταφοράς για την άρτια και την περιττή τάξη φίλτρου, μπορούμε αντιπαραβάλλοντας την εξίσωση υπολογισμού της με την εξίσωση που ορίζει την εν λόγω συνάρτηση συναρτήσει της κεντρικής συχνότητας $\omega_c \equiv \omega_0$ και του παράγοντα ποιότητας Q να αποδείξουμε πως αυτά τα μεγέθη ορίζονται ως

$$\omega_c^m = \frac{\sqrt{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} \quad \text{και} \quad Q_m = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_p \omega_s \Omega_m W}{p_0 V_m} \right)^2}$$

Η δυσκολία υπολογισμού τιμών των ελλειπτικών συναρτήσεων καθιστά δύσκολη την αναλυτική παρουσίαση μιας άσκησης υπολογισμού πόλων και μηδενικών τιμών ελλειπτικών φίλτρων, όπως κάναμε για τις προηγούμενες προσεγγίσεις. Αν και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε για διδακτικούς και μόνο λόγους μία τέτοια αναλυτική διαδικασία υπολογισμού, στην πράξη η σχεδίαση φίλτρων αυτού του τύπου στηρίζεται στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και βιβλιοθηκών ελλειπτικών συναρτήσεων, όπως είναι, για παράδειγμα, αυτές που προσφέρονται από τις εφαρμογές Matlab και Mathematica.

Επιλεκτικότητα και παράγοντας φασματικής απόδοσης

Από την εξίσωση ορισμού της επιλεκτικότητας ενός φίλτρου προκύπτει ότι

$$F_s = - \frac{d\{|\mathcal{H}(j\omega)|\}}{d\omega} \Big|_{\omega=\omega_c} = - \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)}} \right\}_{\omega=\omega_c}$$

$$= - \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_p^2 \operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q K_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right]}} \right\}_{\omega=\omega_c}$$

και τελικά

$$F_s = \frac{j \varepsilon_p k \operatorname{cn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q K_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] \sqrt{1 - \varepsilon_p^2 \varepsilon_s^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q K_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right]}}{2\sqrt{2} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega_s} \right)^2} \cosh^2 \left\{ \Im \left[\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p} \right) \right] \right\} \sqrt{\omega_c^2 - \omega_p^2}} \quad (35)$$

Η απόδειξη της παραπάνω σχέσης στηρίζεται στις ιδιότητες παραγώγισης των ευθέων και αντίστροφων ελλειπτικών συναρτήσεων του Jacobi και αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.

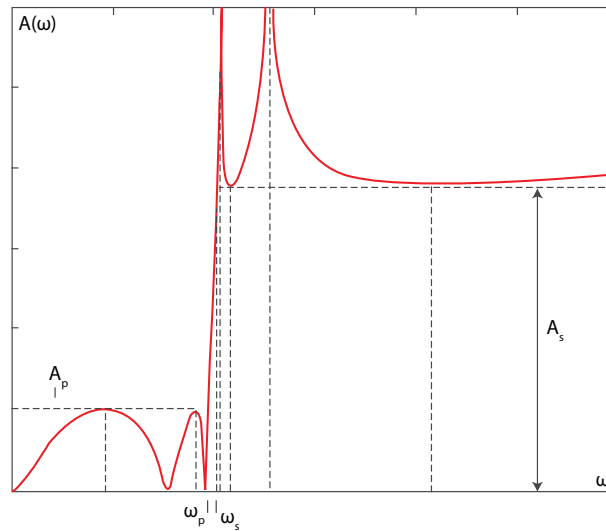
Από την άλλη πλευρά, για τον υπολογισμό του παράγοντα φασματικής απόδοσης, ας θεωρήσουμε ένα επίπεδο εξασθένησης A το οποίο εκπεφρασμένο σε dB θα δίνεται κατά τα γνωστά από τη σχέση

$$A = 10 \log \left\{ 1 + \varepsilon_p^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q K_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] \right\}$$

Χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις $\varepsilon_p = \sqrt{10^{A_p/10} - 1}$ και $k = N K_1 / K_2$, η επίλυση της παραπάνω σχέσης ως προς τη συχνότητα ω θα μας οδηγήσει στην εξίσωση

$$\omega = \omega_p \operatorname{sn} \left\{ \frac{\left[\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\sqrt{10^{A/10} - 1}}{\sqrt{10^{A_p/10} - 1}}, \varepsilon_p \varepsilon_s \right) - q K_1 \right] K_2}{N K_1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right\} \quad (36)$$

Θεωρώντας, όπως και στις προηγούμενες προσεγγίσεις, πως η παραπάνω σχέση μας δίνει το εύρος ζώνης BW, ο παράγοντας φασματικής απόδοσης θα υπολογιστεί από την εξίσωση ορισμού του $S_\alpha^\beta = BW_\beta / BW_\alpha$ με το εύρος ζώνης BW_α να αντιστοιχεί στο επίπεδο εξασθένησης $A = \alpha$ και το εύρος ζώνης BW_β να αντιστοιχεί στο επίπεδο εξασθένησης $A = \beta$.



Σχήμα 6 Χαρακτηριστική απωλειών για ένα ελλειπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο πέμπτης τάξεως.

Χαρακτηριστική απωλειών

Η χαρακτηριστική απωλειών ενός χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου έχει τη μορφή

$$A(\omega) = 10 \log \left[1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(s/j, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) \right] = 10 \log \left\{ 1 + \varepsilon_p^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q K_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] \right\} \quad (37)$$

Τυπικό παράδειγμα χαρακτηριστικής απωλειών για ένα ελλειπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο πέμπτης τάξεως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.

Φασικά χαρακτηριστικά και απόκριση στο πεδίο του χρόνου

Η φασική απόκριση του πρωτότυπου χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου για συχνότητα αποκοπής $\omega_c = 1$, τιμές παραμέτρων $A_p = 1$ dB, $A_s = 30$ dB και τιμές τάξης $N = 1$ έως 10 παρουσιάζεται στο Σχήμα 7. Η εξίσωση ορισμού αυτού του μεγέθους, καθώς και οι εξισώσεις υπολογισμού της υστέρησης φάσης και της υστέρησης ομάδας, προκύπτουν από τις γενικές εξισώσεις για τιμές παραμέτρων $\alpha_0 = p_0$, $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 0$, $\beta_0 = 1$, $\beta_1 = \beta_2 = 0$, $\alpha_{2k} = \beta_{2k} = 1$, $\beta_{1k} = 0$ και

$$\beta_{0k} = \frac{\omega_p^2}{\Omega_k^2}, \quad \alpha_{0k} = \frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)}, \quad \alpha_{1k} = \frac{2p_0 V_k}{1 + p_0^2 \Omega_k^2}$$

Η φασική απόκριση των ελλειπτικών χαμηλοπερατών φίλτρων θα έχει, λοιπόν, τη μορφή

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \sum_{k=1}^{N/2} \frac{2p_0 V_k (1 + p_0^2 \Omega_k^2) \omega}{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2 - (1 + p_0^2 \Omega_k^2) \omega^2} \quad (\text{N άρτιο}) \quad (38)$$

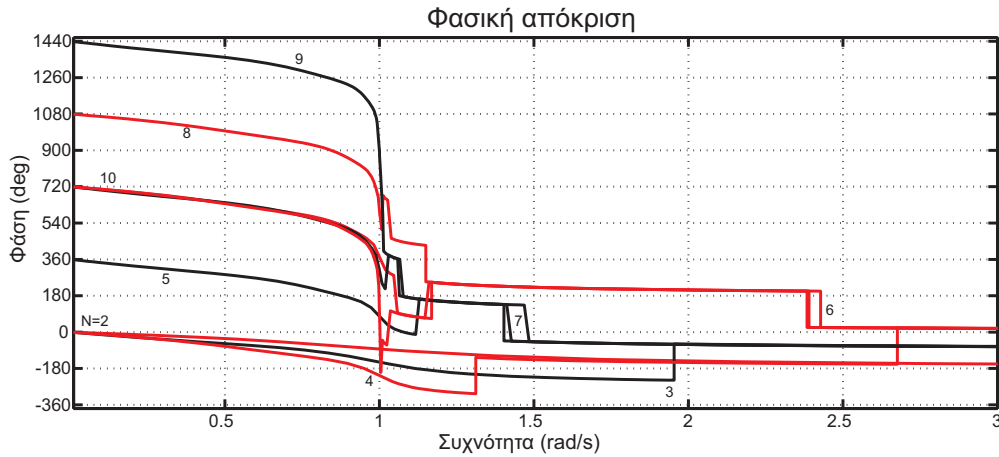
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{p_0} \right) - \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \frac{2p_0 V_k (1 + p_0^2 \Omega_k^2) \omega}{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2 - (1 + p_0^2 \Omega_k^2) \omega^2} \quad (\text{N περιττό}) \quad (39)$$

αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες εκφράσεις για την υστέρηση ομάδας διατυπώνονται ως

$$\tau(\omega) = \sum_{k=1}^{N/2} \left\{ \frac{2p_0 V_k}{1 + p_0^2 \Omega_k^2} \left[\frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)^2} + \omega^2 \right] \right\} / \left\{ \left[\frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)^2} - \omega^2 \right]^2 \right\}$$

$$\tau(\omega) = \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{2p_0 V_k}{1 + p_0^2 \Omega_k^2} \left[\frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)^2} + \omega^2 \right] \right\} / \left\{ \left[\frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)^2} - \omega^2 \right]^2 \right\} + \frac{p_0}{p_0^2 + \omega^2}$$

Από την άλλη πλευρά, η κρουστική και η βηματική απόκριση του ίδιου φίλτρου παρουσιάζονται στην επάνω και στην κάτω εικόνα του Σχήματος 8. Ο υπολογισμός αυτών των χαρακτηριστικών πραγματοποιείται εφαρμόζοντας τις εξισώσεις που έχουμε κατασκευάσει στα αντίστοιχα κεφάλαια των συστημάτων συνεχούς χρόνου και χρησιμοποιήσαμε για την παρουσίαση των αντίστοιχων χαρακτηριστικών στις προηγούμενες προσεγγίσεις ιδανικών χαμηλοπερατών φίλτρων.



Σχήμα 7 Η φασική απόκριση του πρωτότυπου χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου για συχνότητα αποκοπής $\omega_c = 1$, τιμές παραμέτρων $A_p = 1$ dB, $A_s = 30$ dB και τιμές τάξης $N = 1$ έως $N = 10$.

Σχεδίαση ελλειπτικών φίλτρων

Μετά την αναλυτική περιγραφή όλων των παραπάνω διαδικασιών μπορούμε τώρα να συνοψίσουμε τη διαδικασία σχεδίασης των χαμηλοπερατών ελλειπτικών φίλτρων, η οποία περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα:

- 1 Προσδιορίζουμε τις τιμές της μέγιστης εξασθένησης στη ζώνη διέλευσης A_p , της ελάχιστης εξασθένησης στη ζώνη αποκοπής A_s , καθώς και των συχνοτήτων διέλευσης και αποκοπής ω_p και ω_s .
- 2 Υπολογίζουμε το ελλειπτικό μέτρο

$$k_1 = \varepsilon_p \varepsilon_s = \sqrt{\frac{10^{A_p/10} - 1}{10^{A_s/10} - 1}} = \frac{1}{\sqrt{D}} \quad \text{όπου} \quad D = \frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}$$

- 3 Υπολογίζουμε το ελλειπτικό μέτρο $k_2 = \omega_p / \omega_s$ που εκφράζει ως γνωστόν την παράμετρο επιλεκτικότητας του φίλτρου.
- 4 Υπολογίζουμε τα συμπληρωματικά ελλειπτικά μέτρα $k'_1 = \sqrt{1 - k_1^2}$ και $k'_2 = \sqrt{1 - k_2^2}$ και τα ελλειπτικά ολοκληρώματα K_1, K'_1, K_2 και K'_2 με τη βοήθεια του αριθμητικού γεωμετρικού μέσου.
- 5 Υπολογίζουμε την ελάχιστη τάξη φίλτρου από τη σχέση

$$N = \frac{\log(16D)}{\log(1/q(k_2))} \quad \text{ή εναλλακτικά από τη σχέση} \quad N = \frac{K'_1 K_2}{K_1 K'_2}$$

και στρογγυλοποιούμε το αποτέλεσμα στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο.

- 6 Υπολογίζουμε τις τιμές των παραμέτρων

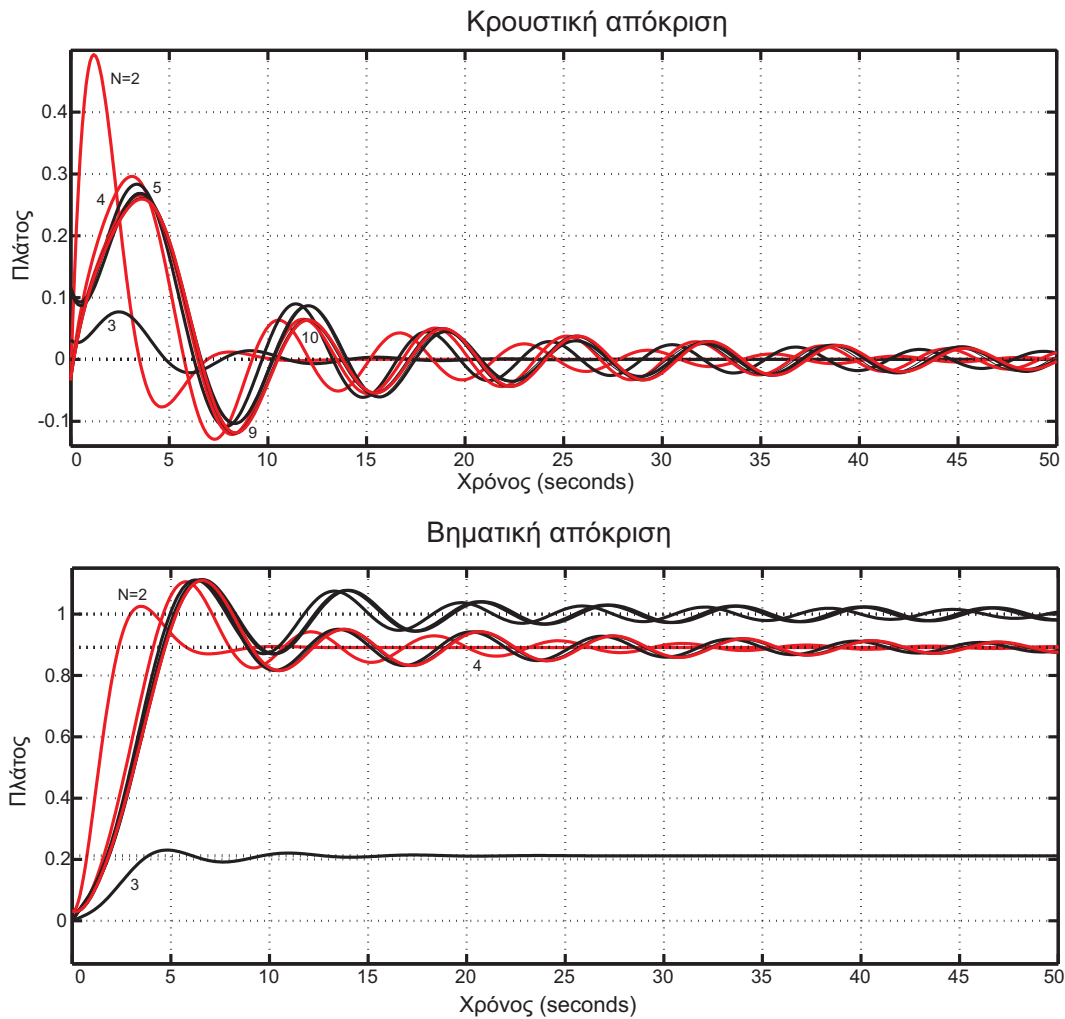
$$p_0 = -\sqrt{\omega_s \omega_p} \frac{2 \sqrt[4]{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sinh \left[(2n+1) \frac{K_2}{N} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cosh \left[2n \frac{K_2}{N} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}$$

$$W = \sqrt{\left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_p^2}\right) \left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_s^2}\right)}$$

- 7 Υπολογίζουμε τις παραμέτρους

$$\Omega_m = \frac{1}{\sqrt{\omega_s \omega_p}} \frac{2 \sqrt[4]{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sin \left[(2n+1) \frac{\pi \mu}{N} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cos \left(\frac{2n\pi \mu}{N} \right)} \quad \text{για τις τιμές}$$

$$\mu = \begin{cases} m & N \text{ περιττό} \\ m - (1/2) & N \text{ άρτιο} \end{cases} \quad \text{όπου} \quad m = \begin{cases} 1, 2, \dots, (N-1)/2 & N \text{ περιττό} \\ 1, 2, \dots, (N/2) & N \text{ άρτιο} \end{cases}$$



Σχήμα 8 Η κρουστική και η βηματική απόκριση του πρωτότυπου χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου για συχνότητα αποκοπής $\omega_c = 1$, τιμές παραμέτρων $A_p = 1$ dB, $A_s = 30$ dB και τιμές τάξης $N = 1 - 10$.

8 Για τις παραπάνω τιμές του m υπολογίζουμε την τιμή των παραμέτρων

$$V_m = \sqrt{(1 - \omega_p^2 \Omega_m^2)(1 - \omega_s^2 \Omega_m^2)}, \quad \alpha_m = \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}, \quad \beta_m = \frac{2\sigma_0 V_m}{1 + \sigma_0^2 \Omega_m^2}, \quad \gamma_m = \frac{(p_0 V_m)^2 + (\Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}$$

9 Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοτήτων η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου υπολογίζεται ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{H_0}{D(s)} \prod_{m=1}^L \frac{s^2 + \alpha_m}{s^2 + \beta_m s + \gamma_m}$$

$$L = \begin{cases} (N-1)/2 & N \text{ περιττό} \\ N/2 & N \text{ άρτιο} \end{cases}, \quad D(s) = \begin{cases} s + p_0 & N \text{ περιττό} \\ 1 & N \text{ άρτιο} \end{cases}, \quad H_0 = \begin{cases} p_0 \prod_{m=1}^L \frac{\gamma_m}{\alpha_m} & N \text{ περιττό} \\ 10^{-A_p/20} \prod_{m=1}^L \frac{\gamma_m}{\alpha_m} & N \text{ άρτιο} \end{cases}$$

10 Διατυπώνουμε τη συνάρτηση μεταφοράς στην αναπαράσταση πλάτους / φάσης και κατασκευάζουμε τα διαγράμματα για την απόκριση πλάτους και την απόκριση φάσης.

Η παραπάνω διαδικασία σχεδίασης ελλειπτικών φίλτρων επιδεικνύεται στην άσκηση που ακολουθεί. Σημειώστε πως αν και στην πράξη η σχεδίαση αυτών των φίλτρων χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας και πραγματοποιείται πάντοτε με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, για διδακτικούς και μόνο λόγους η άσκηση θα λυθεί αναλυτική προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει σε βάθος αυτήν τη διαδικασία σχεδίασης.

Άσκηση 1

Να σχεδιαστεί ελλειπτικό φίλτρο με τιμή επιλεκτικότητας $k_2 = \omega_p/\omega_s = 0.95$ και επίπεδα εξασθένησης $A_p = 0.3$ dB και $A_s = 60$ dB (Αντονίου, Άσκηση προς επίλυση 10.18).

Λύση

Αρχικά, θα πρέπει να υπολογίσουμε την ελάχιστη τάξη φίλτρου από τη σχέση $N = \log(16D)/\log[1/q(k_2)]$. Χρησιμοποιώντας τις τιμές των επιπέδων εξασθένησης προκύπτει ότι

$$D = \frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1} = \frac{10^{60/10} - 1}{10^{0.3/10} - 1} = \frac{999999}{0.071519} = 13982284.427914$$

Από την άλλη πλευρά, ο υπολογισμός της τιμής της συνάρτησης $q(k_2) = q(0.95)$ μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους οι οποίοι θα παρουσιαστούν και οι δύο για διδακτικούς λόγους. Ο πρώτος τρόπος στηρίζεται στην εξίσωση ορισμού της εν λόγω συνάρτησης που έχει τη μορφή $q(k_2) = \exp(-\pi K'_2/K_2)$. Για να υπολογίσουμε τα ελλειπτικά ολοκληρώματα που εμφανίζονται στην παραπάνω σχέση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του αριθμητικού γεωμετρικού μέσου η οποία είναι υπολογιστικά τόσο απλή όσον αφορά στην υλοποίησή της όσο και ταχύτατη όσον αφορά στο χρόνο σύγκλισης. Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε είναι τα $K_2 = K(k_2) = K(0.95) = 2.590011$ και $K'_2 = K(k'_2) = K(\sqrt{1-k_2^2}) = K(0.312249) = 1.611337$ και επομένως θα έχουμε

$$q(k_2) = q(0.95) = \exp\left(-\pi \frac{K'_2}{K_2}\right) = \exp\left(-3.14159 \times \frac{1.611337}{2.590011}\right) = \exp(-1.954493) = 0.141636$$

Η άλλη μέθοδος είναι να υπολογίσουμε τη βοηθητική ποσότητα

$$q_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \sqrt{k'_2}}{1 + \sqrt{k'_2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \sqrt{0.312249}}{1 + \sqrt{0.312249}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{0.441207}{1.558972} \right) = 0.141522$$

και στη συνέχεια να υπολογίσουμε τη ζητούμενη συνάρτηση από την προσεγγιστική έκφραση

$$q(k_2) = q(0.95) = q_0 + 2q_0^5 + 15q_0^9 = 0.141522 + 2(0.141522)^5 + 15(0.141522)^9 = 0.141636$$

Αν και οι δύο μέθοδοι οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι προφανώς προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη μέθοδο, αφού δεν περιλαμβάνει υπολογισμούς ελλειπτικών ολοκληρωμάτων. Έχοντας υπολογίσει τις δύο παραπάνω συναρτήσεις, η ελάχιστη τάξη του φίλτρου υπολογίζεται ως

$$N = \frac{\log(16D)}{\log[1/q(k_2)]} = \frac{\log(16 \times 13982284.427914)}{\log(1/0.141636)} = \frac{\log(223716550.846628)}{7.060351} = \frac{8.349698}{0.848826} = 9.836756$$

Αυτή η τιμή θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο. Επομένως, η ελάχιστη τάξη φίλτρου είναι $N = 10$.

Παρατηρώντας πως στις προδιαγραφές του φίλτρου δεν περιλαμβάνονται οι συχνότητες ω_p και ω_s , αλλά μόνο ο παράγοντας επιλεκτικότητας $k_2 = 0.75$, μπορούμε να κάνουμε την παραδοχή $\omega_p = \sqrt{k_2} = \sqrt{0.75} = 0.974679$ και $\omega_s = 1/\sqrt{k_2} = 1/\sqrt{0.75} = 1.025978$ - αυτή η παραδοχή χρησιμοποιείται συχνά στην πράξη και επιτρέπει την κατασκευή κανονικοποιημένων φίλτρων με συχνότητα αποκοπής $\omega_c = \sqrt{\omega_p \omega_s} = 1$. Υπολογίζοντας τη βοηθητική ποσότητα

$$j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} = j \frac{2.590011}{10 \times 3.14159} \ln \frac{10^{0.3/20} + 1}{10^{0.3/20} - 1} = j 0.0082442 \ln \frac{10^{0.015} + 1}{10^{0.015} - 1} = 0.334365j$$

η πραγματική παράμετρος p_0 υπολογίζεται ως

$$p_0 = j\omega_p \operatorname{sn} \left[j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] = j 0.974679 \operatorname{sn}(j 0.334625, 0.75)$$

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να υπολογίσουμε τη συνάρτηση του ελλειπτικού ημίτονου, διαδικασία που γενικά δεν είναι εύκολη. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να υλοποιήσουμε μια μαθηματική συνάρτηση σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού που να υπολογίζει την εν λόγω συνάρτηση από το ανάπτυγμά της σε σειρά απείρων όρων με τη βοήθεια των συναρτήσεων θ . Στην προκειμένη περίπτωση, για λόγους απλότητας θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση $[\operatorname{SN}, \operatorname{CN}, \operatorname{DN}] = \operatorname{ellipj}(u, k)$ του Matlab, η οποία δέχεται τις τιμές δύο παραμέτρων u και k και επιστρέφει τις τιμές των ελλειπτικών συναρτήσεων sn , cn και dn . Ωστόσο, επειδή αυτή η συνάρτηση δέχεται μόνο πραγματικά ορίσματα, ενώ εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε το ελλειπτικό ημίτονο μιας φανταστικής ποσότητας, θα χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητα

$$\operatorname{sn}(ju, m) = j \operatorname{sc}(u, m_1) = j \frac{\operatorname{sn}(u, m_1)}{\operatorname{cn}(u, m_1)}$$

όπου $u = 0.334625$, $m = k_2^2 = (0.75)^2 = 0.9025$ και $m_1 = (k'_2)^2 = 1 - k_2^2 = 1 - m = 1 - 0.9025 = 0.0975$. Θα είναι, λοιπόν, $\operatorname{sn}(0.334625, 0.0975) = 0.327852$ και $\operatorname{cn}(0.334625, 0.0975) = 0.944728$ και επομένως

$$\operatorname{sn}(j 0.334625, 0.0975) = j \frac{0.327852}{0.944728} = j 0.347033$$

Χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα, διαπιστώνουμε ότι

$$p_0 = j\omega_p(j \cdot 0.347033) = j(0.974679)(j \cdot 0.347033) = -0.338245$$

και στη συνέχεια αυτή η τιμή της p_0 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής της βοηθητικής παραμέτρου W ως

$$W = \sqrt{\left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_p^2}\right)\left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_s^2}\right)} = \sqrt{\left(1 + \frac{(-0.338245)^2}{(0.974679)^2}\right)\left(1 + \frac{(-0.338245)^2}{(1.025978)^2}\right)} = 1.114634$$

Έχοντας στη διάθεσή μας όλες τις απαραίτητες παραμέτρους, ας υπολογίσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου ξεκινώντας από τον υπολογισμό των μηδενικών του τιμών. Αρχικά, θα πρέπει να υπολογίσουμε τις τιμές των ποσοτήτων

$$\Omega_m = \frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn}\left[\frac{2m-1}{N} K_2, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right] = 0.974679 \operatorname{sn}[0.259001(2m-1), 0.75], \quad m = 1, 2, 3, 4, 5$$

Χρησιμοποιώντας ξανά τη συνάρτηση $[\operatorname{SN}, \operatorname{CN}, \operatorname{DN}] = \operatorname{ellipj}(u, k)$, οι παραπάνω ποσότητες υπολογίζονται ως

$$\Omega_1 = 0.247614, \quad \Omega_2 = 0.648846, \quad \Omega_3 = 0.868917, \quad \Omega_4 = 0.959913, \quad \Omega_5 = 0.970943$$

και επομένως οι μηδενικές τιμές της συνάρτησης μεταφοράς είναι οι

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= \pm \frac{j}{\Omega_1} = \pm \frac{j}{0.247614} = \pm 4.038539j & z_{3,4} &= \pm \frac{j}{\Omega_2} = \pm \frac{j}{0.648846} = \pm 1.545961j \\ z_{5,6} &= \pm \frac{j}{\Omega_3} = \pm \frac{j}{0.868917} = \pm 1.150857j & z_{7,8} &= \pm \frac{j}{\Omega_4} = \pm \frac{j}{0.959913} = \pm 1.041760j \\ z_{9,10} &= \pm \frac{j}{\Omega_5} = \pm \frac{j}{0.970943} = \pm 1.029926j \end{aligned}$$

Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να υπολογίσουμε τους πόλους της συνάρτησης, θα χρειαστούμε τις τιμές

$$V_m = \sqrt{(1 - \omega_p^2 \Omega_m^2)(1 - \omega_s^2 \Omega_m^2)}, \quad m = 1, 2, 3, 4, 5$$

οι οποίες, όπως μπορεί να αποδειχθεί μετά από απλές πράξεις, είναι οι

$$V_1 = 0.938601, \quad V_2 = 0.578042, \quad V_3 = 0.240895, \quad V_4 = 0.061221, \quad V_5 = 0.028267.$$

Αντικαθιστώντας αυτές τις τιμές στις εξισώσεις ορισμού των πόλων, καταλήγουμε τελικά στα αποτελέσματα

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= -0.315265 \pm 0.275998j & p_{3,4} &= -0.186534 \pm 0.689991j & p_{5,6} &= -0.075002 \pm 0.891514j \\ p_{7,8} &= -0.018732 \pm 0.967913j, & p_{9,10} &= -0.008630 \pm 0.976882j \end{aligned}$$

Η σταθερά κανονικοποίησης H_0 υπολογίζεται από την εξίσωση ορισμού της για άρτια τάξη ελλειπτικού φίλτρου και Η τιμή της βρίσκεται ίση με $H_0 = 0.001197$.

Για την κατασκευή της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις συνεισφορές των πόλων και των μηδενικών τιμών της στη μαθηματική της διατύπωση, οι οποίες, όπως μπορεί να αποδειχθεί, έχουν ως εξής:

- Οι μηδενικές τιμές $z_{1,2}$ συνεισφέρουν τον όρο $(s^2 + 16.309797)$.
- Οι μηδενικές τιμές $z_{3,4}$ συνεισφέρουν τον όρο $(s^2 + 2.389995)$.
- Οι μηδενικές τιμές $z_{5,6}$ συνεισφέρουν τον όρο $(s^2 + 1.324471)$.
- Οι μηδενικές τιμές $z_{7,8}$ συνεισφέρουν τον όρο $(s^2 + 1.085263)$.
- Οι μηδενικές τιμές $z_{9,10}$ συνεισφέρουν τον όρο $(s^2 + 1.060747)$.
- Οι πόλοι $p_{1,2}$ συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 0.630539s + 0.175566$.
- Οι πόλοι $p_{3,4}$ συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 0.373068s + 0.510881$.
- Οι πόλοι $p_{5,6}$ συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 0.150004s + 0.800422$.
- Οι πόλοι $p_{7,8}$ συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 0.037464s + 0.937205$.
- Οι πόλοι $p_{9,10}$ συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 0.017260s + 0.954372$.

Επομένως, το πολυώνυμο του αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς θα προκύψει από το γινόμενο των πέντε συνεισφορών των μηδενικών τιμών της, ενώ το πολυώνυμο του παρονομαστή θα προκύψει από το γινόμενο των πέντε συνεισφορών των πόλων της. Αμφότερα τα πολυώνυμα θα είναι βαθμού $N = 10$, με το πολυώνυμο του αριθμητή να περιέχει μόνο άρτιες δυνάμεις του s και το πολυώνυμο του παρονομαστή να περιέχει όλες τις δυνάμεις μεταξύ 0 και 10. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε την κατασκευή της συνάρτησης μεταφοράς, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το πολυώνυμο του αριθμητή με τη σταθερά κανονικοποίησης H_0 . Το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουμε (όπου για λόγους συντομίας χρησιμοποιούμε μόνο τρία δεκαδικά ψηφία) έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{0.001197(s^{10} + 22.170s^8 + 1.078s^6 + 2.144s^4 + 1.841s^2 + 59.433)}{s^{10} + 1.208s^9 + 3.828s^8 + 3.666s^7 + 5.456s^6 + 4.016s^5 + 3.509s^4 + 1.851s^3 + 0.944s^2 + 0.293s + 0.0642}$$

Οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης αυτού του φίλτρου παρουσιάζονται στο Σχήμα 9. Ας σημειωθεί πως τα αποτελέσματα που λάβαμε είναι προσεγγιστικά, αφού χρησιμοποιήσαμε τις προσεγγιστικές εκφράσεις και είναι σίγουρο πως θα επιτύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, εάν

κατασκευάσουμε το φίλτρο χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμού όπως είναι, για παράδειγμα, το Matlab. Η υλοποίηση αυτού του φίλτρου σε Matlab μας οδηγεί στα αποτελέσματα

$$z_{1,2} = \pm 4.076817j \quad p_{1,2} = -0.327805 \pm 0.285514j$$

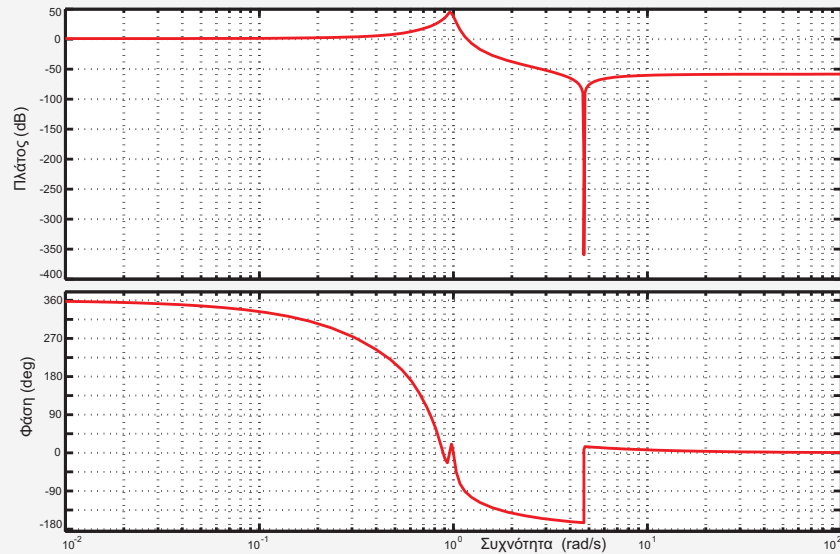
$$z_{3,4} = \pm 1.583155j \quad p_{3,4} = -0.195119 \pm 0.705739j$$

$$z_{5,6} = \pm 1.195265j \quad p_{5,6} = -0.085341 \pm 0.902603j$$

$$z_{7,8} = \pm 1.084517j \quad p_{7,8} = -0.031622 \pm 0.977975j$$

$$z_{9,10} = \pm 1.051635j \quad p_{9,10} = -0.007805 \pm 1.002470j$$

ενώ η τιμή του κέρδους υπολογίζεται $H_0 = 9.9999 \times 10^{-4}$. Επομένως, η ακρίβεια που επιτύχαμε είναι αρκετά ικανοποιητική. Στην πράξη, τα ελλειπτικά φίλτρα κατασκευάζονται με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών, λόγω της πολυπλοκότητας της σχεδίασής τους και των ελλειπτικών συναρτήσεων που τα περιγράφουν.



Σχήμα 9 Οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης του ελλειπτικού φίλτρου της Άσκησης 1.